



Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
UNIVERSITAS HALU OLEO
FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI PROTEKSI TANAMAN

**Kode
Dokumen:
MK25**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
SISTEM OPERASI		FGA63325		T=3	P=0	III	11 September 2024
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator PRODI	
							
		Muhammad Riansyah Tohamba ST., M.Kom		Muhammad Riansyah Tohamba ST., M.Kom		Dr. Andi Tertiawaru S.Si., M.Si	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL03	Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi.					
	CPL05	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK031	Mampu memahami cara kerja sistem computer					
	CPMK052	Mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer dalam mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform					
	CPL => Sub-CPMK						
	CPL03	Sub-CPMK0311 Mampu memahami konsep pengantar Sistem Operasi berkaitan langsung dengan CPL03					
		Sub-CPMK0312 Mampu memahami konsep komponen-komponen Sistem Operasi berkaitan langsung dengan CPL03					
		Sub-CPMK0313 Mampu memahami konsep proses pada sistem operasi (1): Konsep Proses, Penjadwalan Proses, Operasi pada Proses berkaitan langsung dengan CPL03					
		Sub-CPMK0314 Mampu memahami konsep proses pada sistem operasi (2): Kerjasama antar Proses, Komunikasi antar Proses, Thread berkaitan langsung dengan CPL03					
		Sub-CPMK0315 Mampu mengimplementasikan konsep proses pada sistem operasi (3): hand on pembuatan variasi proses (foreground, background dan daemon) berkaitan langsung dengan CPL03					
		Sub-CPMK0316 Mampu memahami Konsep manajemen memori yang dilakukan oleh sistem operasi berkaitan langsung dengan CPL03					
		Sub-CPMK0317 Mampu memahami Konsep virtualisasi Sistem Operasi tipe container: hand on creating docker berkaitan langsung dengan CPL03					
		Sub-CPMK0318 Mampu melakukan inisiasi pembuatan virtualisasi tipe container, yaitu docker berkaitan langsung dengan CPL03					
		CPL05	Sub-CPMK0521 Mampu menjelaskan konsep manajemen i/o yang dilakukan oleh sistem operasi berkaitan langsung dengan CPL05				
	Sub-CPMK0522 Mampu menjelaskan konsep manajemen storage yang dilakukan oleh sistem operasi berkaitan langsung dengan CPL05						

		Sub-CPMK0523 Mampu menerapkan perintah-perintah dasar linux berkaitan langsung dengan CPL05					
		Sub-CPMK0524 Mampu menjelaskan konsep virtualisasi Sistem Operasi tipe hypervisor berkaitan langsung dengan CPL05					
		Sub-CPMK0525 Mampu melakukan Demonstrasi tugas besar docker berkaitan langsung dengan CPL05					
Deskripsi Singkat MK		Mata kuliah ini merupakan dasar jaringan komputer pertama yang disampaikan kepada mahasiswa <i>undergraduate</i> di Jurusan Ilmu Komputer, khususnya Sistem Operasi. Pada mata kuliah pendahuluan jaringan komputer ini mahasiswa akan dikenalkan dengan konsep-konsep dasar Sistem Operasi, dengan demikian diharapkan akan adanya pencerahan wawasan mahasiswa dalam persepsi dan pemahaman terhadap ilmu Komputer, khususnya bidang Sistem Operasi.					
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran		1. Pengantar konsep sistem operasi 2. Komponen-komponen Sistem Operasi: Mode operasi dalam sistem operasi, dasar manajemen CPU, dasar manajemen Memory, dasar manajemen I/O 3. Proses pada sistem operasi (1): Konsep Proses, Penjadwalan Proses, Operasi pada Proses, 4. Proses pada sistem operasi (2): Kerjasama antar Proses, Komunikasi antar Proses, Thread 5. Proses pada sistem operasi (3): <i>hand on</i> pembuatan variasi proses (foreground, background dan daemon) 6. Konsep manajemen memori yang dilakukan oleh sistem operasi 7. Virtualisasi Sistem Operasi tipe <i>container: hand on creating docker</i> 8. Pengantar tugas besar <i>docker</i> 9. Demonstrasi awal tugas besar 10. Manajemen <i>storage</i> yang dilakukan oleh sistem operasi 11. Studi kasus penggunaan perintah dasar linux 12. Virtualisasi Sistem Operasi tipe <i>hypervisor</i> 13. Demonstrasi tugas besar docker (1): 4 kelompok pertama 14. Demonstrasi tugas besar docker (2): 4 kelompok kedua					
Pustaka		Utama :					
		1. A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, Operating System Concepts, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013. 2. J. Nickoloff, Docker in action, Manning Publications, 2016					
		Pendukung :					
		1. Hariyanto B. Sistem Operasi. Bandung: Informatika. 2009. 2. Arna Fariza, Diktat kuliah Sistem Operasi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Surabaya (https://arna.lecturer.pens.ac.id/Diktat_SO/)					
Dosen Pengampu		Muhammad Riansyah Tohamba ST., M.Kom					
Matakuliah syarat		-					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK0311: Mampu memahami konsep pengantar Sistem Operasi	a) Mampu menjelaskan detail bagaimana sistem operasi bekerja		❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50''		A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, Operating System Concepts, 9th ed.	

		b) Mampu menjelaskan relasi aplikasi dan Sistem Operasi; c) Mampu menjelaskan peran <i>hardware device driver</i> dan <i>utilities</i>		Belajar Mandiri (BM): 3x60"		Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.	
2	Sub-CPMK0312: Mampu memahami konsep komponen-komponen Sistem Operasi	a) Mampu menjelaskan Mode Operasi dalam SO b) Mampu menjelaskan CPU pada system operasi ; Mampu menjelaskan Manajemen Proses pada sistem operasi ; Manajemen c) Mampu menjelaskan manajemen Memori Utama pada system operasi; d) Mampu menjelaskan manajemen berkas (<i>File System</i>) pada system operasi		❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, Operating System Concepts, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.	
3	Sub-CPMK0313: Mampu memahami konsep proses pada sistem operasi (1): Konsep Proses, Penjadwalan Proses, Operasi pada Proses	a) Konsep Proses, Penjadwalan Proses, Operasi pada Proses, b) Penyebab CPU dan I/O Bound proses dan solusinya		❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, Operating System Concepts, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.	
4	Sub-CPMK0314: Mampu memahami konsep proses pada sistem operasi (2): Kerjasama antar Proses, Komunikasi antar Proses, Thread	a) Kerjasama antar Proses, Komunikasi antar Proses, Thread		❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, Operating System Concepts, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.	
5	Sub-CPMK0315: Mampu mengimplementasikan konsep proses pada sistem operasi (3): <i>hand on</i> pembuatan variasi	a) Mampu melakukan pembuatan proses <i>foreground</i>		❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50"		A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, Operating System Concepts, 9th ed.	

	proses (foreground, background dan daemon)	b)Mampu melakukan pembuatan proses <i>background</i> c)Mampu melakukan pembuatan proses <i>daemon</i>		Belajar Mandiri (BM): 3x60"		Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.	
6	Sub-CPMK0316: Mampu memahami Konsep manajemen memori yang dilakukan oleh sistem operasi	a)Mampu menjelaskan konsep manajemen memori fisik dan memori virtual		❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, Operating System Concepts, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.	
7	Sub-CPMK0317: Mampu memahami Konsep virtualisasi Sistem Operasi tipe <i>container</i> : <i>hand on creating docker</i>	a)Mampu menjelaskan konsep virtualisasi pada system operasi b)Mampu membuat docker images		❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		J. Nickoloff, Docker in action, Manning Publications, 2016	
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester						30
9	Sub-CPMK0318: Mampu melakukan inisiasi pembuatan virtualisasi tipe <i>container</i> , yaitu <i>docker</i>	a)Mampu membuat dan menjelaskan tugas besar docker yang sudah dikerjakan		❖ Kuliah ❖ <i>Project Based Learning</i> • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		J. Nickoloff, Docker in action, Manning Publications, 2016	
10	Sub-CPMK0521: Mampu menjelaskan konsep manajemen <i>i/o</i> yang dilakukan oleh sistem operasi	a)Mampu menjelaskan I/O kernel subsystem pada system operasi b)Mampu menjelaskan konsep <i>design pattern adapter</i> yang diterapkan pada hardware driver milik system operasi		❖ Kuliah ❖ <i>Project Based Learning</i> • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		J. Nickoloff, Docker in action, Manning Publications, 2016	
11	Sub-CPMK0522: Mampu menjelaskan konsep manajemen <i>storage</i> yang dilakukan oleh sistem operasi	a)Mampu menjelaskan peran bus pada system operasi b)Mampu menjelaskan konsep partisi dan <i>mounting</i>		❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, Operating System Concepts, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.	

		c) Mampu menjelaskan konsep <i>file system interface</i>					
12	Sub-CPMK0523: Mampu menerapkan perintah-perintah dasar linux	a) Mampu menerapkan command untuk manajemen file b) Mampu membedakan command untuk superadmin atau user biasa c) Mampu menerapkan <i>schema</i> otorisasi untuk setiap user		❖ Kuliah ❖ <i>Project Based Learning</i> • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, Operating System Concepts, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.	
13	Sub-CPMK0524: Mampu menjelaskan konsep virtualisasi Sistem Operasi tipe <i>hypervisor</i>	a) Mampu menjelaskan konsep virtualisasi tipe <i>hypervisor</i> b) Mampu menjelaskan pembuatan Virtual Machine dengan tools yang ada		❖ <i>Project Based Learning</i> ❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, Operating System Concepts, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.	
14	Sub-CPMK0525: Mampu melakukan Demonstrasi tugas besar docker	a) Mampu menyelesaikan proyek menggunakan <i>docker</i> b) Mampu menjelaskan proyek docker yang sudah dibuat	Bentuk penilaian: Aktifitas partisipatif dalam tugas besar	❖ <i>Project Based Learning</i> ❖ Peragaan hasil tugas besar • Tanya Jawab • Waktu TM: 5x30" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		J. Nickoloff, Docker in action, Manning Publications, 2016	20
15	Sub-CPMK0525: Mampu melakukan Demonstrasi tugas besar docker (2)	a) Mampu menyelesaikan proyek menggunakan <i>docker</i> b) Mampu menjelaskan proyek docker yang sudah dibuat	Bentuk penilaian: Aktifitas partisipatif dalam tugas besar	❖ <i>Project Based Learning</i> ❖ Peragaan hasil tugas besar • Tanya Jawab • Waktu TM: 5x30" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		J. Nickoloff, Docker in action, Manning Publications, 2016	20
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						30

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN				Jam
a	Kuliah, Responsi, Tutorial			
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajara Mandiri	
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	2,83
b	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis			
	Tatap muka		Belajar mandiri	
	100 menit/minggu/semester		70 menit/minggu/semester	2,83

c	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara	
	170 menit/minggu/semester	2,83

No	Metode Pembelajaran Mahasiswa	Kode
1	Small Group Discussion	SGD
2	Role-Play & Simulation	RPS
3	Discovery Learning	DL
4	Self-Directed Learning	SDL
5	Cooperative Learning	CoL
6	Collaborative Learning	CbL
7	Contextual Learning	CtL
8	Project Based Learning	PjBL
9	Problem Based Learning & Inquiry	PBL
10	Atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	